

功,应用也最广。包埋法操作简便,一般是将细胞悬浮物与多聚体或单体混合成胶后即可成为一定形状的固定化细胞,包埋法的固定化条件温和,常可以获得高活力的固定化产物。固定化细胞在包埋载体中不会漏出;而且固定化容量较大,对机械破坏又有保护作用,很适合于工业操作。

常见的固定化载体有聚丙烯酰胺、环氧树脂及聚氨酯树脂、碳水化合物(如纤维素、琼脂、琼脂糖、K-角叉菜聚胶及褐藻酸盐等)、蛋白质类(如胶原蛋白、明胶、聚氨基酸及血纤维蛋白等)。其中琼脂糖具有无毒、大孔、无电荷、不影响细胞生长等优点,已广泛用于微生物、动植物细胞的固定化。包埋法的主要缺点是扩散限制和胞内产物的回收有一定困难,已发现有些试剂如有机溶剂、抗生素、去污剂有改善细胞通透性的作用。二甲亚砜(DMSO)能显著增加植物细胞的通透性,又不导致细胞膜的不可逆改变,除去以后,再把细胞放回适当培养条件下,仍能继续生长,因此可连续生产某些生化物质。

为了克服动物细胞的脆弱性,提高动物细胞培养密度和产物浓度,减少后处理量,固定化动物细胞技术得到了迅速发展。如用褐藻酸钙固定杂交瘤细胞,用琼脂糖包埋细胞生产单克隆抗体均已投入工业生产,微胶囊法用于固定化红细胞、肝细胞、精子细胞、胰内分泌组织及胰岛。血纤维珠固定化淋巴瘤细胞用于产生淋巴细胞活素。

细胞工程技术在药学上的应用

细胞工程技术已开始在药物研究,药物生产和药

物分析上得到较广泛的应用。在药物筛选如抗肿瘤药物的体外筛选和毒性以及药效试验上的应用正在逐步扩大。

利用动植物细胞培养产生多种生化药物已成为细胞工程技术的一个重要研究手段和生产途径。如用植物细胞培养技术生产生物碱、甾类糖苷、香料、香味剂、色素、杀虫剂;用动物细胞培养生产及生物合成各种生物活性大分子如激素、免疫淋巴细胞活素、单克隆抗体、酶制剂、纤溶酶原激活剂、干扰素以及各种疫苗等。

使用固定化细胞建立多酶系列取代传统的药物合成工艺已不是遥远的事。如用固定化粘质沙雷氏菌转化D-苏氨酸生成异亮氨酸;用凝胶包埋长春花细胞产生阿吗碱、蛇根碱,包埋巴戟天细胞产生高产量的蒽醌。另外,许多植物细胞还能够对有机化合物进行专一的转化反应,如糖基化、脱氨作用、甲基化、裂解和开环等。另外在有机酸的生产,半合成抗生素母核的制备,甾体和中间体的转化,酶制剂及中间代谢物的生产等也开始应用细胞工程技术做为有力的研究和开发手段。

大量研究成果表明,细胞工程技术已成为推动药科学科学迅速发展的现代手段。有人预言,基因和细胞技术将会有效地解决人类目前面临的多种难于解决的医药问题,并将在阐明遗传性疾病、肿瘤发生、老化和免疫作用的生化机制以及发展各种预防、诊断和治疗药物方面起着愈来愈明显的重要作用。

华法林的立体选择性药物相互作用

江西丰城县人民医院 雷招宝

华法林(warfarin, WF, 苡丙酮香豆素)是一个口服抗凝血药。众所周知, WF与保泰松、羟基保泰松、安妥明、消炎痛、甲灭酸、水杨酸盐类及磺胺甲基异噻唑等药物合用时抗凝作用增强。过去的观点认为发生这种相互作用是这些药物能把WF从血浆蛋白结合部位置换出来,使WF游离浓度增加。现在看来这仅仅是使WF抗凝作用增强的一个次要原因。

许多研究指出:一些药物如保泰松、西米替丁、

甲硝唑、复方磺胺甲基异噻唑、硫氧唑酮等与WF的相互作用呈立体选择性(stereoselective)^[1]。WF分子中有一个手性中心,故有二个光学异构体,即S-(-)-WF(下称S-WF)和R-(+)-WF(下称R-WF)。在与WF这2个光学异构体发生相互作用的过程中,甲硝唑、复方新明磺、保泰松、硫氧唑酮等主要抑制S-WF的氧化代谢;西米替丁则主要抑制R-WF的氧化代谢;而保泰松则还可能诱导R-WF

的氧化代谢。

O'Reilley等^[2]在6名健康男性中,于保泰松服药前后3d各服单剂消旋WF(左、右旋体均用放射标记,等量混合),通过化学电离质谱法测WF的药动学。结果表明保泰松使R-WF的清除率(CL)明显增加,由 $2.61 \pm 0.34 \text{ ml/min}$ 增至 $4.25 \pm 0.78 \text{ ml/min}$, $P < 0.01$;半衰期($t_{1/2}$)明显缩短,由 $41.2 \pm 4.2 \text{ h}$ 降至 $26.4 \pm 3.9 \text{ h}$, $P < 0.001$ 。而S-WF的CL明显降低,由 3.52 ± 1.3 降至 $2.86 \pm 0.59 \text{ ml/min}$, $P < 0.05$; $t_{1/2}$ 明显延长,由 $30.5 \pm 14.0 \text{ h}$ 延长至 $40.0 \pm 9.3 \text{ h}$, $P < 0.001$ 。保泰松与WF合用总的结果是使后者血浆总CL增加,但WF的抗凝活性仍显著增加,即凝血酶原活性-时间曲线下面积由 85 ± 24 单位增至 158 ± 32 单位, $P < 0.001$ 。这是由于R-WF的CL虽然变快了,但效力更强的S-WF(平均强度是R-WF的2.7~3.8倍)的CL显著降低之故。然而这种相互作用是复杂的。保泰松使R-WF的CL增加,可能是由于前者立体选择性地将后者从蛋白结合部位取代下来,使之游离型浓度增加,导致CL增加;或是同时存在酶诱导作用;或还可能酶抑作用发生,但此作用小,以至不足以抵消由蛋白结合部位的取代所引起的CL增加。由此保泰松使R-WF的CL增加究竟是何种参与尚须进一步弄清。但对S-WF来说,保泰松使其CL降低是氧化代谢占主导地位,血浆蛋白结合的取代使S-WF的CL增加能足以被氧化代谢的抑制所代偿。故S-WF CL下降, $t_{1/2}$ 延长。

Choonara等^[1]在8名健康志愿受试者中研究了西米替丁与WF的立体选择性相互作用。结果发现西米替丁只能导致R-WF的平均血浆CL降低,由2.3降至 1.7 ml/h/kg , $P < 0.02$; $t_{1/2}$ 从47.8增至57.8h, $P < 0.002$, AUC从96.1增至 $126.5 \mu\text{g/ml/h}$, $P < 0.01$ 。而与S-WF则无相互作用。Toon等^[3]也在一个实验中得出了相同的结果。这是由于西米替丁抑制了肝脏细胞色素P450氧化酶系对R-WF的氧化代谢,结果WF的抗凝血作用也显著增强。

此外,药酶诱导剂司可巴比妥在诱导WF的氧化代谢过程中也包含立体选择性相互作用的过程^[4]。它虽然使WF的2个光学异构体的CL均增加,但以S-WF的CL增加较多,故与WF合用时能显著地减弱WF的抗凝血作用(凝血酶原活-时间曲线下面积从 85 ± 24 单位降至 54 ± 22 单位, $P < 0.001$)。

综上所述,在WF与其它药物的相互作用中确实存在立体选择性过程,这为药物相互作用结果的解释增加了新内容。例如保泰松与WF的相互作用应包括血浆蛋白结合部位的取代及立体选择性氧化代谢的抑制等。

参 考 文 献

- [1] Choonara IA et al. *Br J Clin Pharmacol* 1986; 21: 271
- [2] O'Reilley RA et al. *J Clin Invest* 1980; 65: 746
- [3] Toon S et al. *Br J Clin Pharmacol* 1986; 21: 245
- [4] O'Reilley RA et al. *Clin Pharmacol Ther* 1980; 28: 387

薄层扫描法的铺层

中国中医研究院中药研究所 章育中

把吸着剂涂铺在玻璃板或其它背材上成厚度均匀的薄层就叫铺层。大家对于铺硅胶G和氧化铝G薄层板比较熟悉,所以本节只重点地谈与扫描法有关的铺层问题,一些基本内容就略而不谈或少谈。

扫描法中一定用湿法而不是用干法铺层,一定用涂铺器而不能用倾倒法铺层,这是首先要明确的。

扫描法要求铺成的薄层必须在板的各个部位厚度均匀一致,扫描定量的结果才能准确。同是 $1 \mu\text{g}$ 的样品,展开后,薄层薄时斑点测定的面积值就大,薄层厚时斑点的面积值就小。薄层厚度均匀一致还包括薄层表面平整,无划痕、无气泡。其次要牢固性好,吸

着剂的粉末不从板上散落损失,点样时不会粘在点样毛细管头上,不会被毛细管把薄层点成一个孔等。因此有时用0.5%羧甲基纤维素钠(CMC)代替水来铺硅胶G和氧化铝G薄层板。

把铺好的薄层板阴干和活化后,可对着亮光用肉眼观察,粗略地判断它的厚度均匀性,但最好用薄层扫描仪用单光束直线扫描,根据记录纸的基线是否平直来判断。同一块板各部位的薄层厚度一致较易做到,板与板之间的薄层厚度均匀一致则要求具有更高的铺层技术。

自己涂铺的薄层板完全能达到扫描定量的要求。